Báo cáo bài tập Lập trình mạng

Họ và tên : Cao Chí Công - MSSV: 20235281

Bài 1:

Đề bài

Bài tập – Telnet Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

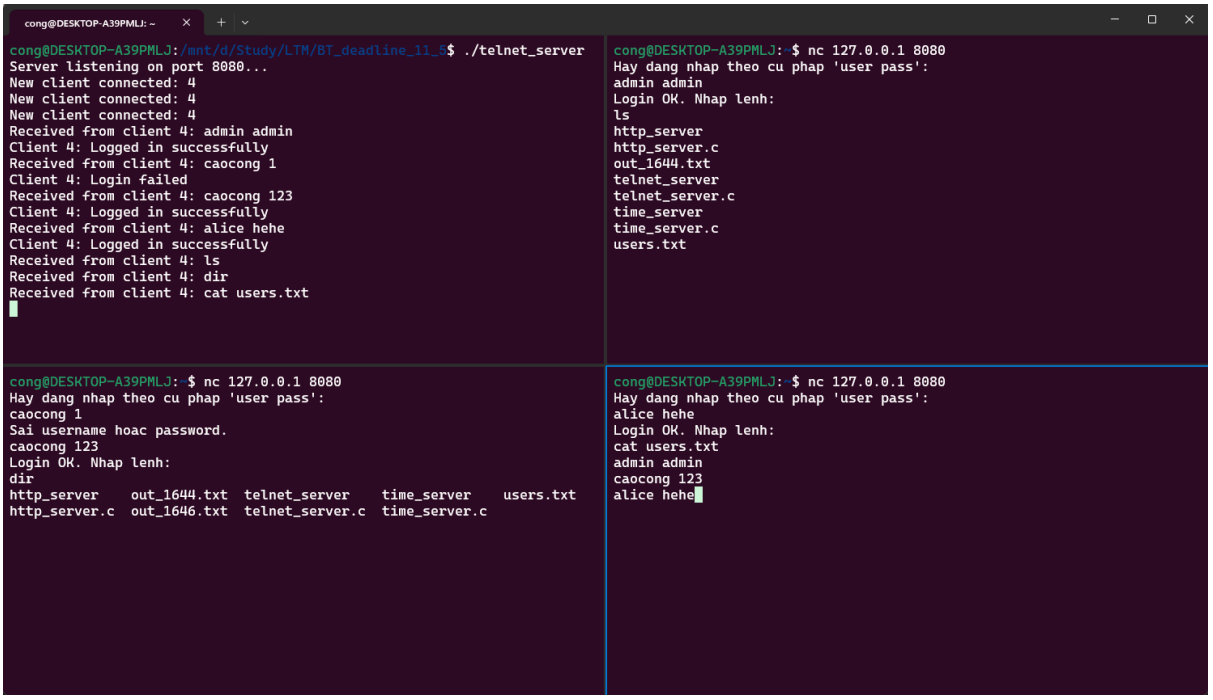
dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

175

Demo



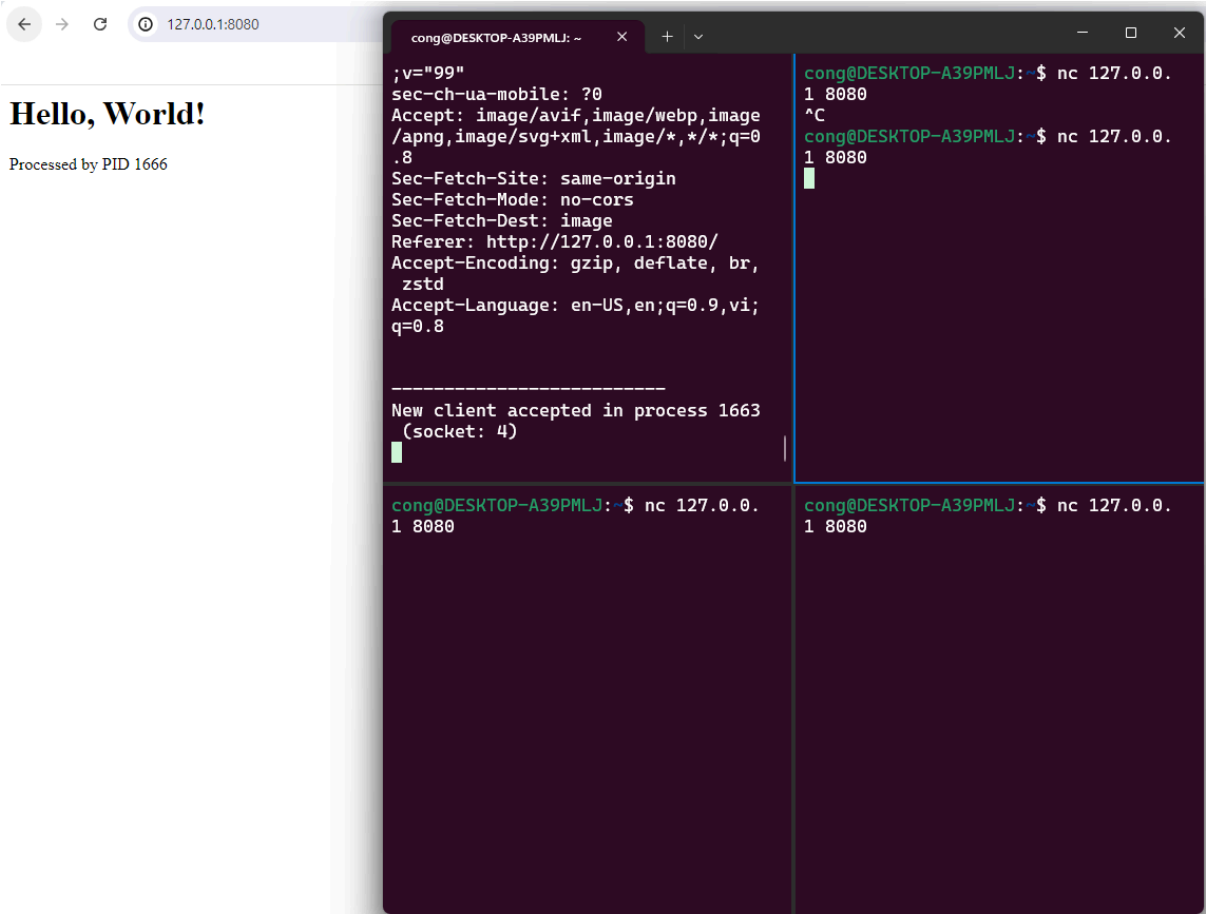
- Server chấp nhận kết nối từ 3 client dùng nc 127.0.0.1 8080
- cả 3 client đăng nhập, client caocong đăng nhập lỗi nên phải đăng nhập lại
- mỗi 1 client được tạo 1 file output riêng được gắn mã PID để phân biệt
- các client nhập lệnh đến server và nhận về kết quả theo lệnh

Bài 2:

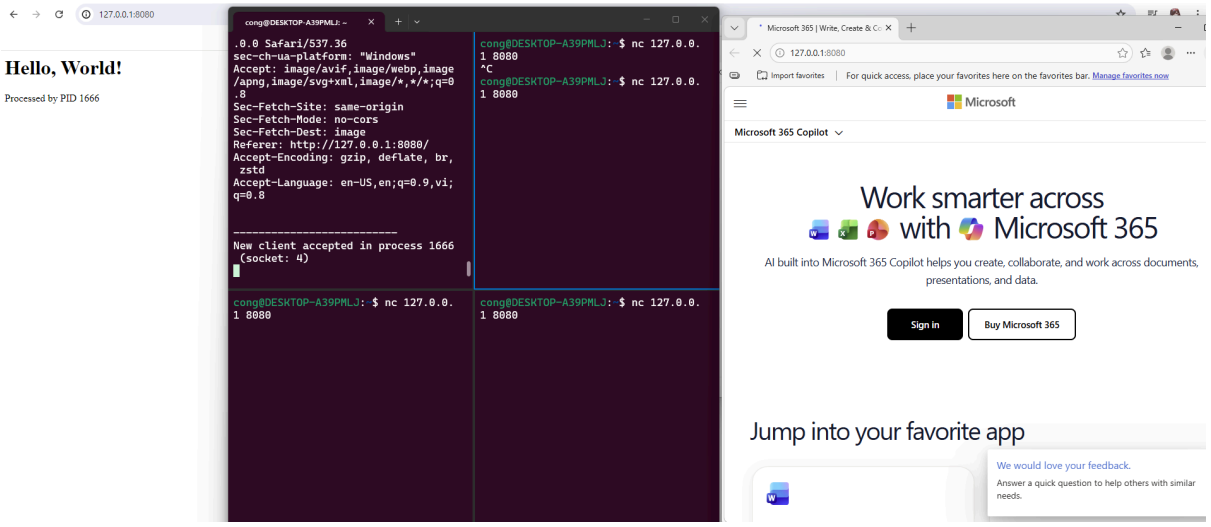
Đề bài:

Lập trình lại ứng dụng http_server (slide 154) sửdụng kỹ thuật preforking.

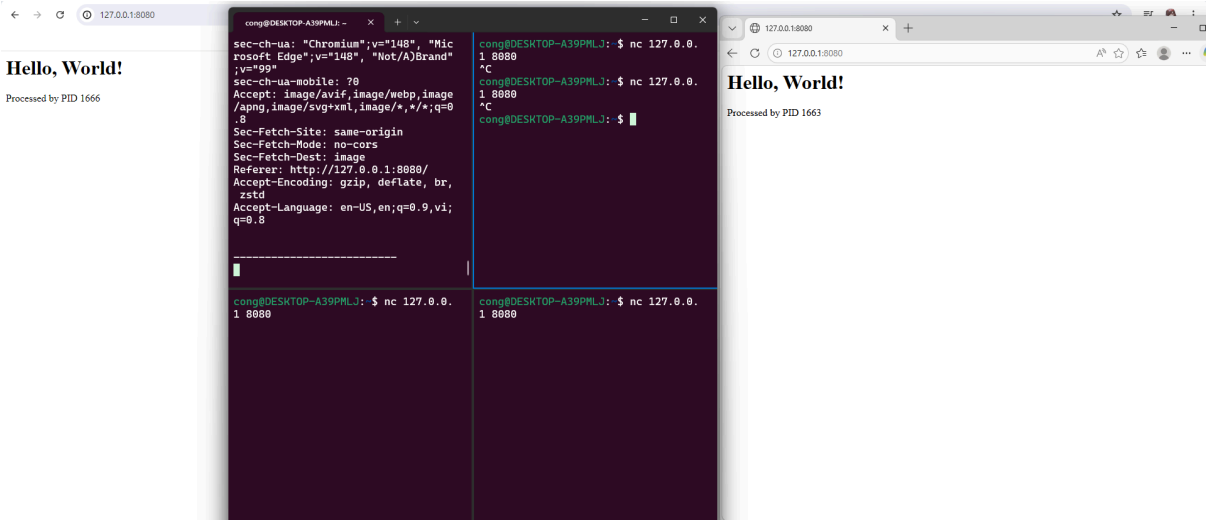
Demo



Preprocess 4 tiến trình, giả sử dùng 3 nc để kết nối và 1 web kết nối đến 127.0.0.1 thì ra nội dung Hello World với tiến trình có PID là 1666



khi dùng 1 trình duyệt khác để truy cập đến 127.0.0.1 tại 8080 thì không thể truy cập do đã hết process



khi ta hủy 1 client từ nc thì browser mới có thể truy cập vào và có tiến trình có PID là 1663

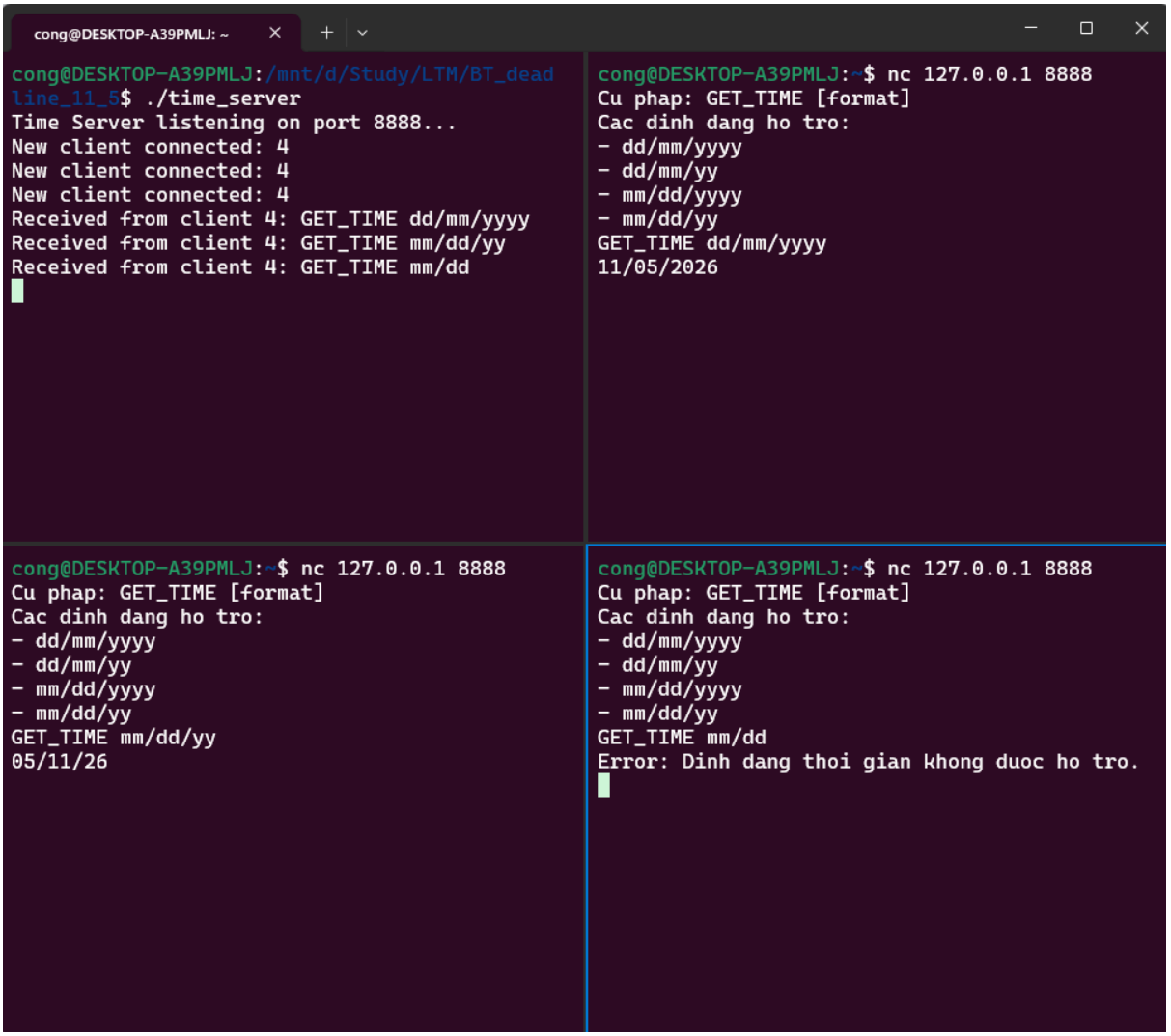
Bài 3

Đề bài

Bài tập

- Lập trình ứng dụng **time_server** thực hiện chức năng sau:
  - Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
  - Client gửi lệnh GET_TIME [**format**] để nhận thời gian từ server.
  - **format** là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:
    - dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023
    - dd/mm/yy – vd: 30/01/23
    - mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023
    - mm/dd/yy – vd: 01/30/23
  - Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

Demo



- Server sau khi kết nối tới các client sẽ gửi thông điệp hướng dẫn
- client gửi yêu cầu tới server nếu đúng format sẽ nhận được kết quả tương ứng (client trên phải và dưới trái) nếu format sai sẽ nhận thông điệp lỗi (clien dưới phải).